의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 노어긴 비.브이.

【특허고객번호】 5-2010-017180-3

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 이원희

【대리인번호】 9-1998-000385-9

【포괄위임등록번호】 2012-017961-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2016-7027883

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0466772-44

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 이원희 (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 경과

본 발명은,

"대장 세척 방법"에 관한 것으로,

2016년 10월 07일자로 출원되어(특허출원 제10-2016-7027883호),

2020년 07월 08일자로 다음과 같은 이유로 특허를 받을 수 없다는 의견제출통지서를 송부받았습니다.

Ⅱ. 의견제출통지서의 개요

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1 - 20항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 전항	특허법 제29조제2항
2	청구항 전항	특허법 제42조제4항제1호
3	청구항 전항	특허법 제42조제4항제2호
4	발명의 설명	특허법 제42조제3항제1호

Ⅲ. 명세서의 보정

1. 본원발명 명세서를 아래와 같이 보정하였습니다.

'상기 개체'에서 '상기'라는 표현을 삭제함과 동시에 '개체'라는 표현을 '대상'이라는 표현으로 변경하였습니다.

1) 청구항 제1항

하기 표와 같이 보정하였습니다.

보정된 부분을 **굵은 밑줄**로 표시하였습니다.

보정 전	보정 후
1. 첫번째 대장 세척 용액은 다음을 포함한다: (i) 2500 내지 4500 Da의 평균 분자량을 가지는 리터 당 70 내지 250g PEG.	1. 첫번째 대장 세척 용액은 다음을 포함한다: (i) 2500 내지 4500 Da의 평균 분자량을 가지는 리터 당 **175 내지 220g 폴리에틸렌글리콜(PEG).**

(ii) 리터당 2.0 내지 20g의 하나 이상의 알칼리(alkali) 금속 설페이트, 알칼라인 토금속 설페이트 또는 이의 혼합물. (iii) 선택적으로 하나 이상의 전해질; (iv) 선택적으로 하나 이상의 향미제; 및 (v) 선택적으로 하나 이상의 감미료; 및 두번째 대장 세척 용액은 다음을 포함한다: a) 리터 당 300 내지 800 mmol 아스코르베이트 음이온(ascorbate anion): (i) 아스코르빈산(ascorbic acid) 및 (ii) 아스코르빈산(ascorbic acid)의 하나 이상의 염 1:4.5부터 1:7.0까지의 몰 비(molar ratio)로 존재하는 구성요소 (i) 및 (ii); 및 b) 리터 당 10 내지 200 g 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol). 하기를 포함하는 진단, 치료 또는 외과 절차 전 대상의 대장을 세척하는 방법에 사용하기 위한 것으로, -유효량의 첫번째 대장 세척 용액을 상기 개체에 투여하는 단계; 및 -유효량의 두번째 대장 세척 용액을 상기 개체에 투여하는 단계, 여기서, 상기 첫번째 대장 세척 용액은 시간 t(d1)에 걸쳐 취해지고 이어서 선택적으로 추가 맑은 유체를 시간 t(cf1)에 걸쳐 취하고, 다음, 시간 간격 t(복용 간격) 후, 상기 두번째 대장 세척 용액을	(ii) 리터당 **15 내지 20g의** 하나 이상의 알칼리(alkali) 금속 설페이트, 알칼라인 토금속 설페이트 또는 이의 혼합물. (iii) **리터 당 염화나트륨 3.0 내지 5.0g 및 리터 당 염화칼륨 1.5 내지 2.5g;** (iv) 선택적으로 하나 이상의 향미제; 및 (v) 선택적으로 하나 이상의 감미료; 및 두번째 대장 세척 용액은 다음을 포함한다: a) **(i) 리터 당 12 내지 20 g의 아스코르빈산(Ascorbic acid) 및** **(ii) 리터 당 80 내지 120 g의 아스코르빈산 나트륨** **1:5.063부터 1:7.875까지의 중량비(weight ratio)로 존재하는 구성요소 (i) 및 (ii); 및** **b) 3000 내지 4000 Da의 평균 분자량을 가지는 리터 당 60 내지 100 g 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol);** **c) 리터 당 염화나트륨 3 내지 8 g 및 리터당 염화칼륨 1 내지 7 g;** **d) 하나 이상의 향미제; 및** **e) 하나 이상의 감미료;** 하기를 포함하는 진단, 치료 또는 외과 절차 전 대상의 대장을 세척하는 방법에 사용하기 위한 것으로,

시간 t(d2)에 걸쳐 취하고 이어서 선택적으로 추가 맑은 유체를 시간 t(cf2)에 걸쳐 취하며, 이에 상기 개체는 상기 대장 세척 방법의 시작 후 시간 t_2에서 상기 외과, 치료 또는 진단 절차를 수행하고, 여기서 상기 두번째 추가 맑은 유체의 완료 및 상기 외과, 치료 또는 진단 절차의 시작의 시간 간격은 t(절차 간격)이고; **이후 기재는 보정 전과 보정 후가 동일합니다.**	-유효량의 첫번째 대장 세척 용액을 **대상에게** 투여하는 단계; 및 -유효량의 두번째 대장 세척 용액을 **대상에게** 투여하는 단계, 여기서, 상기 첫번째 대장 세척 용액은 시간 t(d1)에 걸쳐 취해지고 이어서 선택적으로 **첫번째** 추가 맑은 유체를 시간 t(cf1)에 걸쳐 취하고, 다음, 시간 간격 t(복용 간격) 후, 상기 두번째 대장 세척 용액을 시간 t(d2)에 걸쳐 취하고 이어서 선택적으로 **두번째** 추가 맑은 유체를 시간 t(cf2)에 걸쳐 취하며, 이에 **대상은** 상기 대장 세척 방법의 시작 후 시간 t_2에서 상기 외과, 치료 또는 진단 절차를 수행하고, 여기서 상기 두번째 추가 맑은 유체의 **섭취** 완료 및 상기 외과, 치료 또는 진단 절차의 시작의 시간 간격은 t(절차 간격)이고;

상기 보정은 대장 세척용액의 유효성분인 PEG의 약어 뿐만 아니라 폴리에틸렌글리콜을 기재한 것이고; '추가 맑은 유체의 완료'의 의미를 두번째 추가 맑은 유체의 섭취 완료라는 의미로 명확히 한 것이고; 첫번째 대장 세척 용액 및 두번째 대장 세척용액의 구성성분 및 함량을 한정한 것입니다.

2) 청구항 제2항

보호받고자 하는 사항을 명확히 하기 위하여 (예를 들어 ~) 라는 기재를 삭제한 것입니다.

3) 청구항 제3항

제1항에서 t(d1), t(cf1), t(복용 간격), t(d2), t_2, t(절차 간격)을 한정하는 새로운 청구항을 신설하였습니다.

4) 청구항 제4항

청구항 제3항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제3항을 제4항으로 변경하였습니다.

5) 청구항 제5항

청구항 제3항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제4항을 제5항으로 변경한 것이고; 보호받고자 하는 사항을 명확히 하기 위하여 (예를 들어 ~) 라는 기재를 삭제한 것입니다.

6) 청구항 제6항

제1항에서 t(d1), t(cf1), t(복용 간격), t(d2), t_2, t(절차 간격)을 한정하는 새로운 청구항을 신설하였습니다.

7) 청구항 제7항

청구항 제3항, 제6항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제5항을 제7항으로 변경함과 동시에, 인용되는 항을 변경하였습니다.

8) 청구항 제8항

청구항 제3항, 제6항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제6항을 제8항으로 변경한 것이고; 보호받고자 하는 사항을 명확히 하기 위하여 (예를 들어 ~) 라는 기재를 삭제한 것입니다.

9) 청구항 제9항

제1항에서 t(d1), t(cf1), t(복용 간격), t(d2), t_2, t(절차 간격)을 한정하는 새로운 청구항을 신설하였습니다.

10) 청구항 제10항

청구항 제3항, 제6항, 제9항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제7항을 제10항으로 변경함과 동시에 인용되는 항을 변경한 것이고; t(복용 간격)을 더욱 한정한 것입니다.

11) 청구항 제11항 내지 제15항

청구항 제3항, 제6항, 제9항이 신설됨에 따라, 기존의 청구항 제8항 내지 제12항을 제11항 내지 제15항으로 변경함과 동시에 인용되는 항을 변경한 것입니다.

12) 청구항 제 16항 및 제20항

청구항 제3항, 제6항, 제9항이 신설되고, 보정 전 청구항 제13항 및 제14항이 삭제됨에 따라, 기존의 청구항 제15항 및 제16항을 제16항 및 제20항으로 변경함과 동시에 인용되는 항을 변경한 것입니다.

13) 청구항 제 17항 내지 제19항

제16항에서 첫번째 용액 및/또는 두번째 용액의 섭취량을 한정하는 새로운 청구항을 신설하였습니다.

14) 청구항 제 21항 내지 제23항

제20항에서 첫번째 용액 및/또는 두번째 용액의 섭취량을 한정하는 새로운 청구항을 신설하였습니다.

15) 청구항 제24항 내지 제26항

청구항 제3항, 제6항, 제9항, 제17항 내지 제19항, 제21항 내지 제23항이 신설되고, 보정 전 청구항 제13항 및 제14항이 삭제됨에 따라, 기존의 청구항 제17항 내지 제19항을 제24항 내지 제26항으로 변경함과 동시에 인용되는 항을 변경한 것이고; S2 용액과 T1용액의 의미를 명확히 하기 위하여, 첫 번째 대장 세척용 용액 및 두 번째 대장 세척용 용액이라는 용어를 추가하였습니다.

16) 청구항 제27항

청구항 제3항, 제6항, 제9항, 제17항 내지 제19항, 제21항 내지 제23항이 신설되고, 보정 전 청구항 제13항 및 제14항이 삭제됨에 따라, 기존의 청구항 제20항을 제27항으로 변경함과 동시에 인용되는 항을 변경한 것이고; 보호받고자 하는 사항을 명확히 하기 위하여 (예를 들어) 기재를 삭제하였습니다.

6) 청구항 제3항, 제6항, 제9항, 제17항 내지 제19항, 제21항 내지 제23항이 신설되고, 보정 전 청구항 제13항 및 제14항이 삭제됨에 따라, 보정 전 청구항의 번호가 하기 표와 같이 변경되었습니다.

보정 전	보정 후
	제3항 신설
제3항	제4항
제4항	제5항
	제6항 신설
제5항	제7항
제6항	제8항
	제9항 신설
제7항	제10항

제8항	제11항
제9항	제12항
제10항	제13항
제11항	제14항
제12항	제15항
제13항, 제14항	삭제
제15항	제16항
	제17항 내지 제19항 신설
제16항	제20항
	제21항 내지 제23항 신설
제17항	제24항
제18항	제25항
제19항	제26항
제20항	제27항

2. 보정의 적법성

상기 보정은 신규사항을 추가하는 보정이 아닌 특허청구범위를 감축한 것으로, 특허법 47조 각 항을 만족하는 적법한 보정입니다.

Ⅳ. 거절이유에 대한 출원인의 의견

1. 거절이유 1에 대하여 (특허법 제29조 제2항)

이하, 보정된 본 발명 청구항이, 인용발명 1 및 2 대비 진보성을 갖춘 근거를 상세히 개진하도록 하겠습니다.

1-1) 본 발명은 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 농도 범위를 특정 비율로 한정하여 맛이 좋은 대장 세척용액을 제공하는 반면,

인용발명 1은, 맛이 좋은 대장 세척용액에 대하여는 전혀 인식하고 있지 못하고, 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 농도 범위를 매우 넓게 설정한 것에 불과하고,

인용발명 2는 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 농도 범위를 한정하는 것에 대하여 인식하고 있지 못합니다.

본 발명은 인용발명 1과 비교하여, 아스코르빈산과 아스코르빈산 염의 특정 비율을 통하여 맛이 좋은 조성물을 제조하는 것에 특징이 있습니다. 이것은 통상의 기술자가 임의적인 선택을 통하여 최적화한 것이 아니라, 맛이 좋은 대장 세척 용액을 제조하기 위하여 의도적으로 선택한 것입니다.

인용발명 1은 아스코르빈산 염과 아스코르빈산의 비율을 개시하고 있지만, 매우 넓은 범위를 개시하고 있는 것에 불과하고, 본 발명에서 청구하고 있는 1:4.5 내지 1:7의 몰 비율의 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 혼합물은 1:5.063 내지 1:7.875의 중량 비율로 존재하는 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염을 가지고 있습니다. 본 발명에서 청구하고 있는 아스코르빈산과 아스코르빈산 염의 비율은 하기 표에 기재된 바와 같이 인용발명 1에서 개시하고 있는 범위와 상당히 다릅니다.

	아스코르빈산에 대한 아스코르빈산 염의 중량비	아스코르빈산의 몰 퍼센트
제1항	1:5.063 내지 1:7.875	12.5% 내지 18.2%
인용발명1	10:1 내지 1:10	10.1% 내지 91.8%
인용발명1	2:8 내지 8:2	21.9% 내지 81.8%
인용발명1	3:7 내지 7:3	32.5% 내지 72.4%
인용발명1	1:1.4 내지 1:1.8	38.5% 내지 44.6%
인용발명1	20.1g 내지 33.9g	40%

인용발명 1은 비율을 중량비로 개시하고 있으나, 본 청구항은 몰 비율로 나타냈기 있기 때문에 인용발명 1에서 개시하는 내용과 본 발명을 직접적으로 비교하기 위하여 인용발명 1에 대한 등가 몰비를 계산하였습니다.

상기 표를 통하여, 인용발명 1에서 특히 선호하고 있는 1:1.4 내지 1:1.8의 범위를 고려할 때, 인용발명 1에서 개시하고 있는 비율과는 그 범위가 상당히 다르다는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 인용발명 1에서 개시하고 있는 내용에 기초하여, 당업자는 아스코르빈산의 범위가 38.5% 내지 44.6%인 것은 쉽게 생각할 수 있으나, 본 발명에서 청구하고 있는 훨씬 낮은 범위인 12.5 내지 18.2% 범위는 쉽게 생각할 수 없는 범위입니다.

또한, 인용발명 2는 아스코르빈산 대 아스코르빈산 염의 특정 비율을 개시하고 있지 않으므로, 인용발명 1 및 인용발명 2를 조합하여 당업자가 용액의 맛을 개선할 수 있도록 하는 특정 비율을 용이하게 도출할 수는 없습니다.

또한, 두 번째 대장 세척용액의 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 농도 범위 뿐만 아니라, 첫번째 대장 세척 용액의 PEG 함량, 알칼리(alkali) 금속 설페이트, 알칼라인 토금속 설페이트 또는 이의 혼합물의 함량, 전해질의 종류 및 함량을 한정하였고, 두 번째 대장 세척용액의 구성 물질의 종류 및 함량을 한정하였으므로, 인용발명 대비 구성의 차이가 최대한 부각된 것입니다.

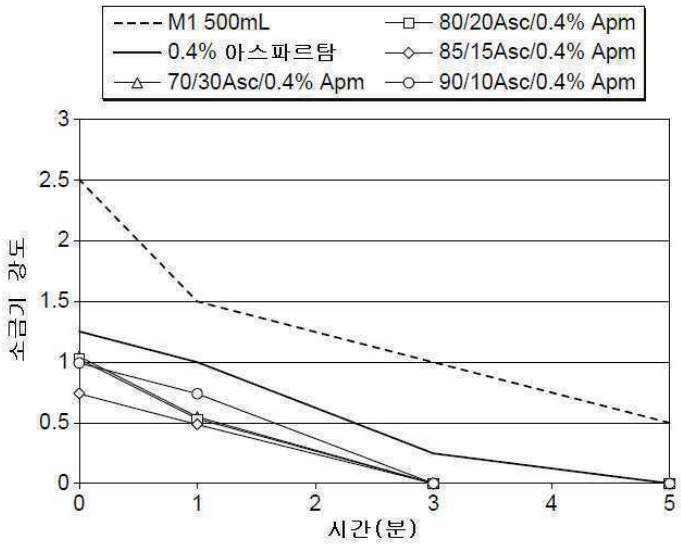
1-2) 위와 같이, 인용발명 대비 아스코르빈산과 아스코르빈산 염의 비율에 구성의 차이점이 존재하고, 이러한 구성의 차이점으로 인하여 대장 세척용액의 맛 측면에서 현저한 효과가 발생함을 고도의 발명적 노력을 통해 입증해내었고, 이러한 효과는 결코 통상의 기술자가 인용발명 1 및 2로부터 쉽게 예측할 수 있는 효과가 아닙니다.

본 발명은 명세서상 실시예 1에서, 아스코르빈산 및 아스코르빈산 염의 함량을 변화시킴에 따라 소금기를 감소시켜 대장 세척용액의 맛 측면에서 현저한 효과를 나타냄을 실험을 통해 입증하였습니다.

상기 표 1을 참조하면, 인용발명 1에 개시된 범위와 가장 가까운 범위는 9.1% 및 20% 아스코르빈산이고, 이는 도 1 및 도 2의 90/10Asc 및 80/20Asc line에 해당합니다. 이에 반하여, 본 발명에서 가장 바람직한 범위를 나타내는 라인은 85/15Asc line, 즉 15% 아스코르빈산입니다.

도 1과 2의 차이점은 서로 다른 감미료가 있을 때, 비율이 변화하는 결과를 보여주는 것입니다; 도 1은 아스파르탐을 포함하는 용액에 대한 결과를 보여주고, 도 2는 수크랄로스를 포함하는 용액에 대한 결과를 보여주고 있습니다. 본 연구는 환자의 미각 평가에 가장 큰 영향을 미칠 것이기 때문에, 초기 맛이 가장 중요한 것입니다.

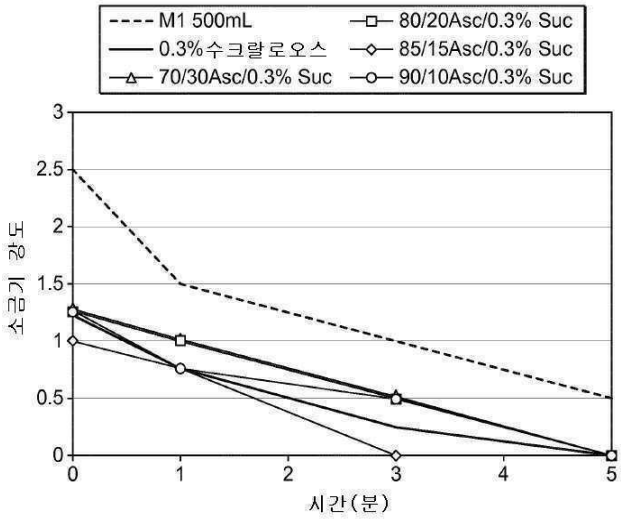
[본 발명의 도 1 발췌]



도 1

T_0에서 85/15Asc 농도일 때, 명확히 소금기 강도 면에서 현저한 효과가 있음을 알 수 있습니다. 맛의 향상은 90/10 Asc에서는 관찰되지 않습니다.

[본 발명의 도 2 발췌]



도 2

본 그림에서의 데이터는 85/15Asc 농도일 때, 명확히 소금기 강도 면에서 현저한 효과가 있음을 알 수 있습니다. 또한, 1분 경과 후에, 85/15Asc 및 90/10Asc가 동일하게 나타나기 때문에, 90/10Asc가 좋지 않음을 보여주고 있습니다. 인용발명 1의 실시예(37.2%)에 가장 가까운 비율인 70/30Asc 비율과 비교하여 85/15Asc 가 명확히 좋음을 보여주고 있습니다.

따라서, 본 발명에서 청구하고 있는 아스코르빈산 대 아스코르빈산 염의 비율은 인용발명과 비교하여 반복실험을 통해 구성성분의 함량을 최적화한 정도가 아니라, 현저한 효과를 위한 의도적인 수치 한정임이 명확합니다. 이러한 현저한 효과는 두가지 다른 감미료인 아스파르탐과 수크랄로스의 존재 하에서 관찰된다는 것도 고려해야 할 사항입니다.

이러한 효과는 통상의 기술자가,

단순히 넓은 범위의 아스코르빈산 대 아스코르빈산 염의 비율을 개시하고 있는 인용발명 1; 및 또는

이러한 비율을 개시하고 있지도 않은 인용발명 2로부터 결코 쉽게 예측할 수 있는 효과가 아닙니다.

1-3) 소결

전술한 내용에 근거하여, 보정된 본 발명 청구항 제1항은 인용발명 1 및 2 대비 진보성을 갖춘 발명입니다.

보정된 본 발명 청구항 제2항 내지 제27항은 제1항을 직/간접적으로 인용하는 종속항이므로, 마찬가지로 인용발명 1 및 2 대비 진보성을 갖춘 발명입니다.

이에, 거절이유 1은 해소된 것으로 판단됩니다.

2. 거절이유 2에 대하여 (특허법 제42조제4항제1호)

심사관님의 지적을 수용하여,

첫번째 대장 세척용액 및 두번째 대장 세척용액의 성분 함량을 한정함과 동시에, 전해질의 종류를 한정하였습니다.

이게, 거절이유 2는 해소된 것으로 판단됩니다.

3. 거절이유 3에 대하여 (특허법 제42조제4항제2호)

3-1) 심사관님의 지적을 수용하여,

첫 번째 대장 세척용액의 유효성분으로 'PEG'를 '폴리에틸렌글리콜(PEG)'로 보정하였습니다.

또한, '상기 개체'에서 '상기'라는 표현을 삭제하고, '개체'를 '대상'으로 보정하였습니다.

또한, '추가 맑은 유체의 완료'라는 표현을 '두번째 추가 맑은 유체의 섭취 완료'로 보정하였습니다.

3-2) 심사관님의 지적을 수용하여,

'예를 들어~' 라는 표현을 삭제하였습니다.

3-3) 심사관님의 지적을 수용하여,

첫 번째 대장 세척용액을 'S2'로 보정하였습니다.

3-4) 심사관님의 지적을 수용하여,

'예를 들어 기간 중에는~' 이라는 표현을 삭제하였습니다.

이에, 거절이유 3은 해소된 것으로 판단됩니다.

4. 거절이유 4에 대하여 (특허법 제42조제3항제1호)

심사관님의 지적을 수용하여,

첫번째 대장 세척용액 및 두번째 대장 세척용액의 성분 함량을 한정함과 동시에, 전해질의 종류를 한정하였습니다.

이게, 거절이유 4는 해소된 것으로 판단됩니다.

Ⅴ. 결어

심사관님께서 지적하신 모든 거절이유는 본 의견서와 보정서에 의하여 모두 해소된 것으로 사료됩니다. 이에 본 의견서와 보정서 내용에 의거하여 재심사하신 후 특허결정을 허여하여 주시기 바랍니다.